CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Limite infinie et images réciproques bornées

Énoncé

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Montrer l'équivalence entre :

1. $\lim\limits_{x\to+\infty} |f(x)| = \lim\limits_{x\to-\infty} |f(x)| = +\infty$;
2. pour tout segment $[a, b]$, $f^{-1}([a, b])$ est une partie bornée.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Aucune hypothèse de continuité sur f.

Ce qu'on te demande. Deux implications à prouver : (i) ⇒ (ii), puis (ii) ⇒ (i).

Corrigé

1. (i) ⇒ (ii) · Préparer

Le coup d'œil. $[a, b]$ est contenu dans un segment centré $[-A, A]$: choisis A.

On suppose (i). Soit $[a, b]$ un segment. Posons $A = \max(|a|, |b|)$. Alors $[a, b] \subset [-A, A]$.

2. (i) ⇒ (ii) · Utiliser les limites

Le coup d'œil. Écris la définition de « $|f(x)| \to +\infty$ quand $x \to +\infty$ » avec le seuil A.

Par définition de $|f| \to +\infty$ en $+\infty$ et en $-\infty$, il existe des réels M et M' tels que

$$x > M \implies |f(x)| > A \qquad \text{et} \qquad x < M' \implies |f(x)| > A.$$

3. (i) ⇒ (ii) · Conclure

Le coup d'œil. Si $|x|$ est grand, $|f(x)| > A$, donc $f(x)$ ne peut pas être dans $[a, b]$.

Posons $M'' = \max(M, -M')$. Si $|x| > M''$, alors $x > M$ ou $x < M'$, donc $|f(x)| > A$, donc $f(x) \notin [a, b]$.

Ainsi, tout x de $f^{-1}([a, b])$ vérifie $|x| \leqslant M''$: cette partie est bornée.

4. (ii) ⇒ (i) · Préparer

Le coup d'œil. Applique (ii) au segment $[-A, A]$.

On suppose (ii). Soit $A \geqslant 0$ quelconque. Le segment $[-A, A]$ a une image réciproque bornée : il existe $M \geqslant 0$ tel que

$$f^{-1}([-A, A]) \subset [-M, M].$$

5. (ii) ⇒ (i) · Conclure

Le coup d'œil. Passe au complémentaire : hors de $[-M, M]$, $f(x)$ n'est pas dans $[-A, A]$.

Si $|x| > M$, alors $x \notin f^{-1}([-A, A])$, donc $f(x) \notin [-A, A]$, c'est-à-dire $|f(x)| > A$.

On a montré : pour tout A, il existe M tel que $x > M \implies |f(x)| > A$, et de même pour $x < -M$. C'est exactement $|f| \to +\infty$ en $+\infty$ et en $-\infty$.

Le piège

Confondre $f^{-1}([a, b])$ avec une fonction réciproque. C'est un ensemble de points, défini pour n'importe quelle fonction.

La méthode

Quand un énoncé mélange limites et ensembles, reviens à la définition quantifiée de la limite et traduis chaque phrase en inégalités.

Rappels de cours utilisés

- **Définition quantifiée d'une limite infinie.** $|f(x)| \to +\infty$ quand $x \to +\infty$ signifie : $\forall A \in \mathbb{R},\ \exists M \in \mathbb{R},\ \forall x \geqslant M,\ |f(x)| \geqslant A$. On peut remplacer les inégalités larges par des strictes.